13 дек 2024 в 23:55

Архитектура IIoT, IIRA

IT-инфраструктура*, Анализ и проектирование систем*

Ожидает приглашения

Промышленный интернет вещей (IIoT — Industrial Internet of Things) — это система устройств, соединенных в единую компьютерную сеть и общающихся друг с другом для выполнения каких-либо задач.

Основной концепцией IIoT является использование стандартов и протоколов передачи данных между различными компонентами системы. Это облегчает интеграцию различных аппаратных и программных компонентов системы.

Для передачи данных в системах IIoT в реальном времени можно использовать TSN или DDS стандарты передачи данных. Для передачи данных, не требующих реального времени — рекомендуется использовать OPC Unified Architecture или MQTT стандарты.

При разработке современных складов конвейерного типа мало используется концепция IIoT, обычно используется концепция АСУ ТП (рисунок 1). Но в концепции АСУ ТП сложно производить модернизацию компонентов и интеграцию с современными облачными платформами.

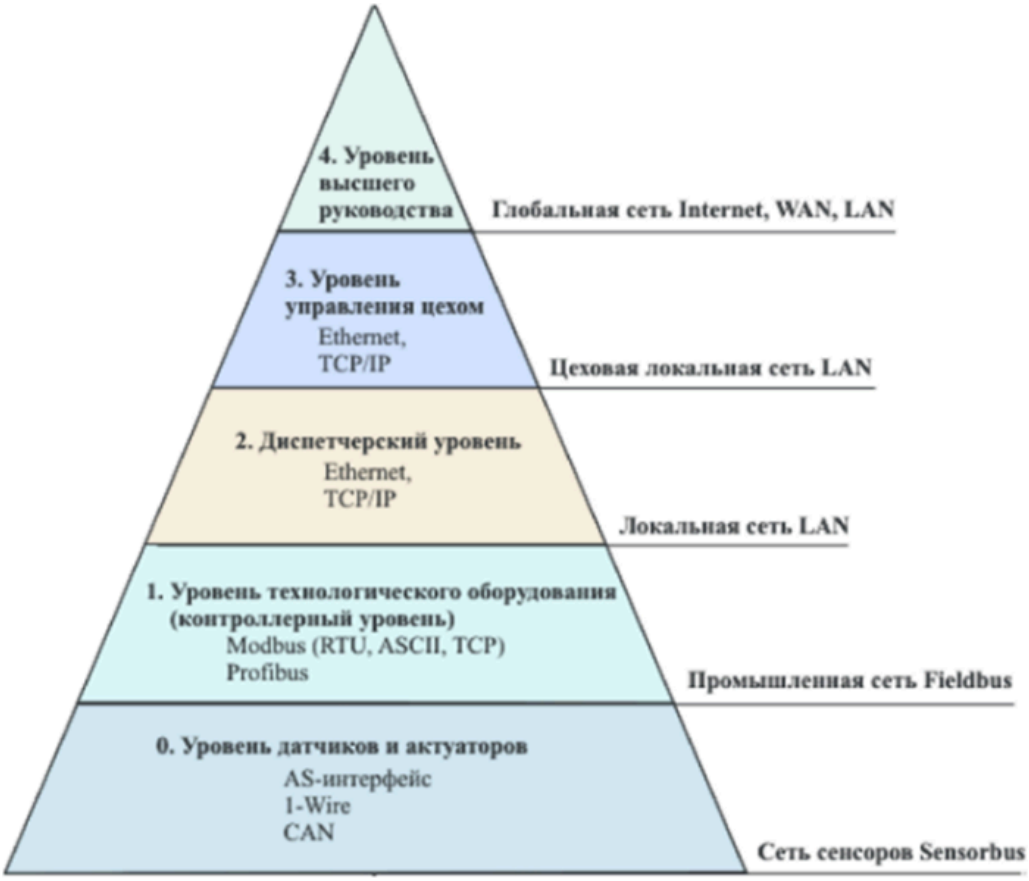

Рис.1 Системы IIoT, построенные на любой архитектуре способны решить данные проблемы

Технологический процесс

Автоматизированные склады конвейерного типа принимают груз с конвейерных лент, распределяя их на подъёмники, которые уже перемещают груз в определённые ячейки. Извлечение груза происходит в обратном порядке, но с использованием буферных ячеек и специального подъёмника, который производит своевременное возвращение груза на конвейер. Пример реализации представлен на рисунке 2.

Рис.2

Зачастую с расширением производства, мест на складе начинает не хватать и необходимо увеличить их количество. Для удобного и быстрого процесса увеличения количества ячеек склада в этой статье предложена архитектура склада в соответствие с концепцией IIoT. Эта архитектура позволяет реализовать распределённую систему из нескольких складов, которые могут общаться друг с другом.

Проектирование аппаратной архитектуры системы автоматизированного склада конвейерного типа

В соответствии с концепцией IIRA система IIoT обычно состоит из 3-х уровней: Enterprise layer, Platform layer и Edge layer. На Edge layer находятся все датчики, исполнительные устройства и устройства, которые управляют производством. На Platform layer находятся системы сохранения данных и системы мониторинга. На Enterprise layer находится облако и удалённые пользователи системы.

В приведённой системе масштабирование обеспечивается дублированием Platform layer и Edge layer, связывая несколько складов с одним Enterprise layer. Схема представлена на рисунке 3.

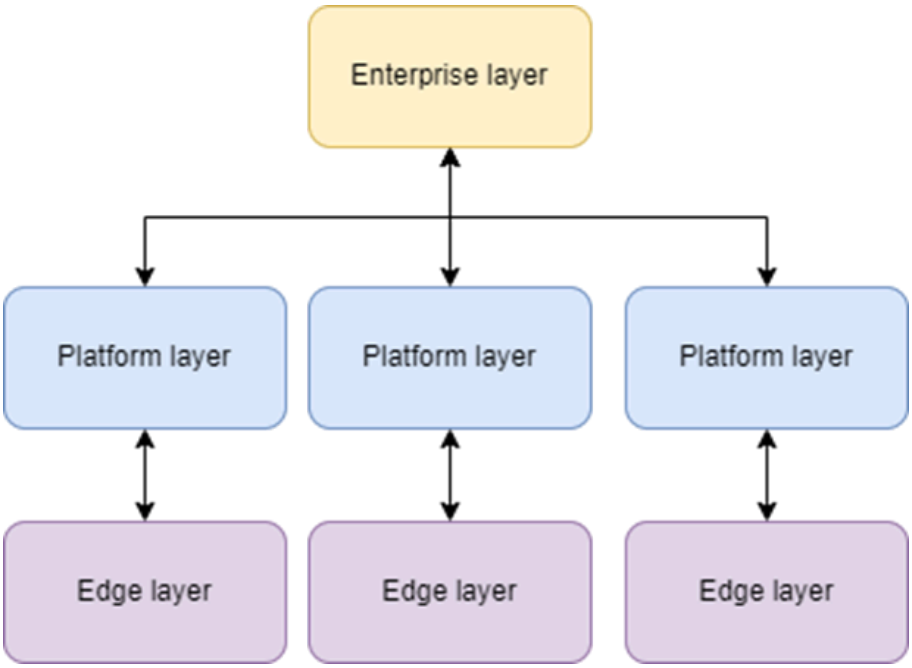

Рисунок 3 Схема масштабирование системы

Данная схема объединения позволяет реализовать взаимодействие одного Enterprise layer со всеми складами, и складов друг с другом.

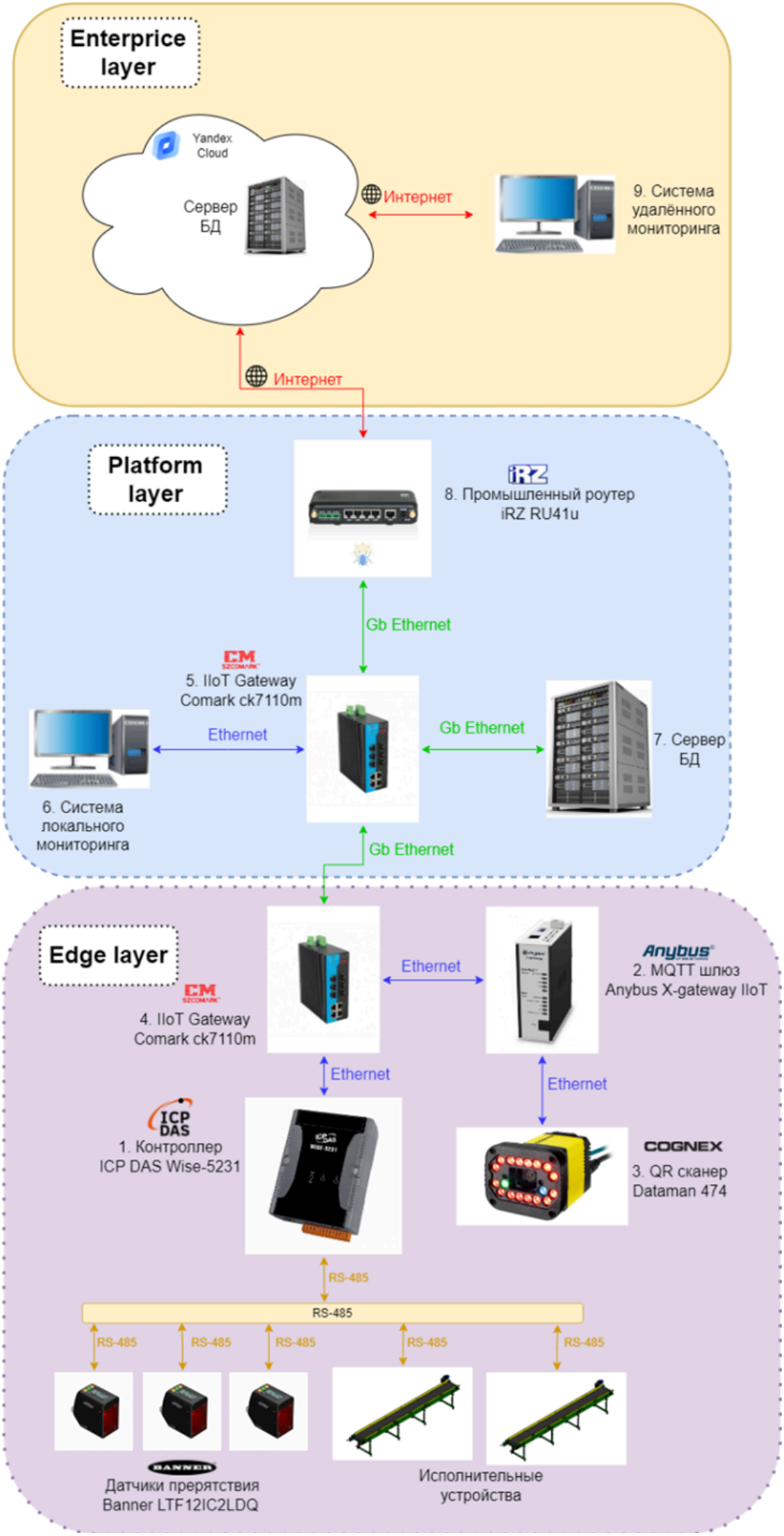
Enterprice layer
Yandex Cloud
Сервер БД
Интернет
9. Система удалённого мониторинга
Интернет
Platform layer
8. Промышленный роутер iRZ RU41u
Gb Ethernet
5. IIoT Gateway Comark ck7110m
Ethernet
Gb Ethernet
7. Сервер БД
6. Система локального мониторинга
Gb Ethernet
Edge layer
Ethernet
2. MQTT шлюз Anybus X-gateway IIoT
4. IIoT Gateway Comark ck7110m
Ethernet
Ethernet
1. Контроллер ICP DAS Wise-5231
3. QR сканер Dataman 474
RS-485
RS-485
RS-485
RS-485
RS-485
RS-485
RS-485
Датчики прерятствия Banner LTF12IC2LDQ
Исполнительные устройства

Рисунок 4 Аппаратная архитектура системы автоматизированного склада конвейерного типа

Рассмотрим приведённую на рисунке 4 архитектуру более подробно. В приведённой системе на Edge уровне находятся сканеры QR-кода (3) с MQTT-шлюзом (2), датчики расстояния, исполнительные устройства, IIoT контроллер (1) и IIoT Gateways (4).

Так как датчики и исполнительные устройства, разработанные для IIoT, широко не распространены на рынке, в системе используются датчики, работающие по шине RS-485, под управлением контроллера (1). Все датчики и исполнительные устройства подключены к шине, что позволяет контроллеру управлять ими.

QR-сканер (3), который считывает код с грузов, подсоединён к MQTT-шлюзу (4) для управления по протоколу MQTT.

Все MQTT устройства (шлюзы, контроллеры) подключаются к IIoT Gateway (4), который осуществляет передачу данных на более высокий уровень, создаёт резервную копию базы данных и отправляет контроллеру (1) команды по перевозке груза в определённую ячейку.

На уровне платформы (Platform) находятся: сервер с базой данных (7), система локального мониторинга (8) и устройства (IIoT Gateway (5) и промышленный роутер (8)), связывающие систему и отправляющие данные на следующий уровень.

На третьем уровне системы – Enterprise уровне – находятся облако и система удалённого мониторинга (9), связанные по сети Интернет

Проектирование программной архитектуры системы автоматизированного склада конвейерного типа

В концепции IIRA IIoT все основные алгоритмы управляющие производством находятся на Edge layer, а выше находятся алгоритмы визуализации данных, системы баз данных, алгоритмы анализа данных и командные устройства для наладки производства.

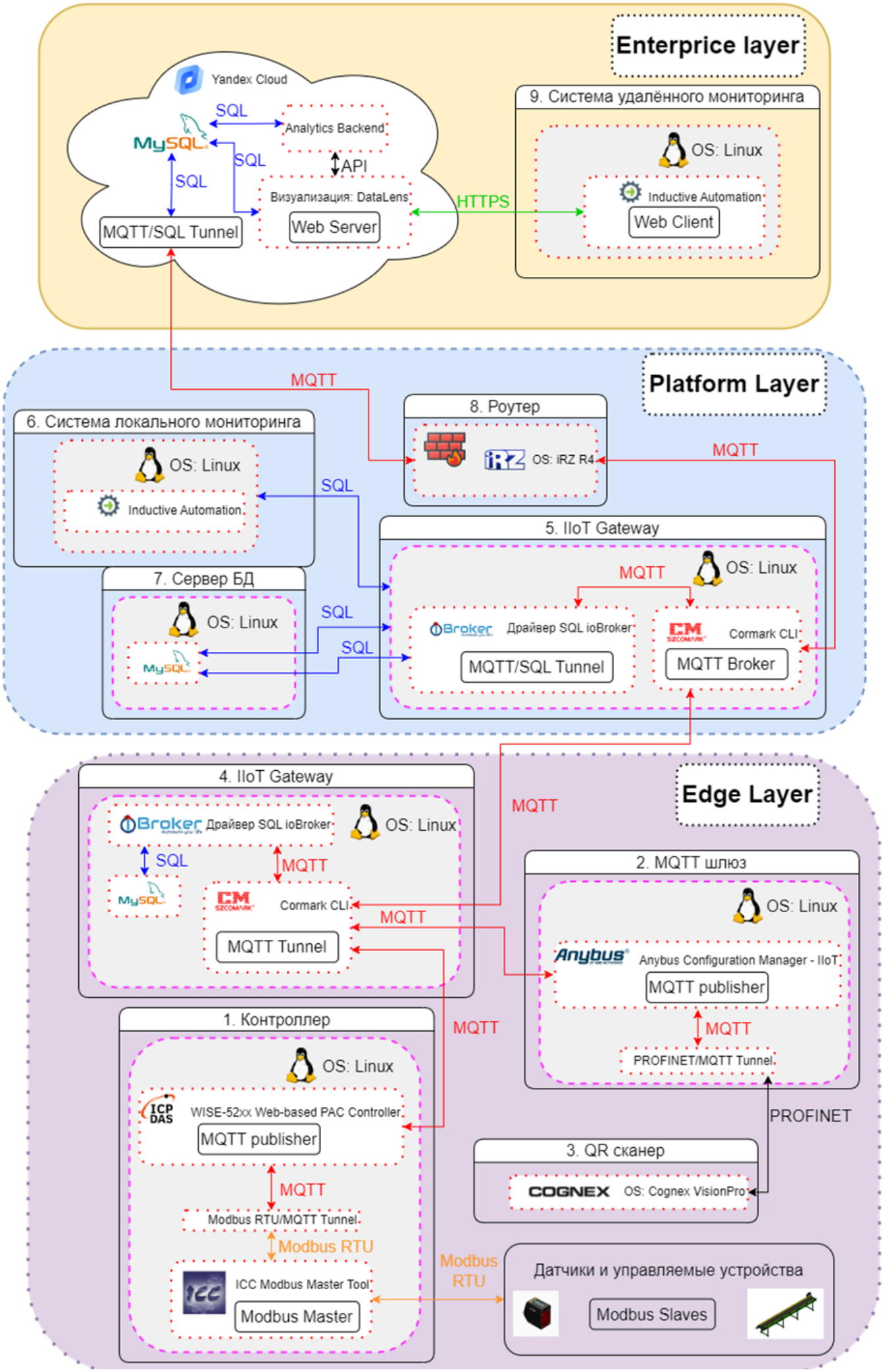
Enterprice layer
Yandex Cloud
SQL
Analytics Backend
MySQL
SQL
API
SQL
Визуализация: DataLens
MQTT/SQL Tunnel
Web Server
HTTPS
9. Система удалённого мониторинга
OS: Linux
Inductive Automation
Web Client
Platform Layer
MQTT
8. Роутер
OS: iRZ R4
MQTT
6. Система локального мониторинга
OS: Linux
Inductive Automation
SQL
5. IIoT Gateway
MQTT
OS: Linux
7. Сервер БД
OS: Linux
SQL
SQL
Драйвер SQL ioBroker
Cormark CLI
MQTT/SQL Tunnel
MQTT Broker
Edge Layer
4. IIoT Gateway
Драйвер SQL ioBroker
OS: Linux
MQTT
SQL
MQTT
Cormark CLI
MQTT
MQTT Tunnel
2. MQTT шлюз
OS: Linux
Anybus Configuration Manager - IIoT
MQTT publisher
MQTT
PROFINET/MQTT Tunnel
MQTT
1. Контроллер
OS: Linux
WISE-52xx Web-based PAC Controller
MQTT publisher
MQTT
Modbus RTU/MQTT Tunnel
Modbus RTU
ICC Modbus Master Tool
Modbus Master
PROFINET
3. QR сканер
OS: Cognex VisionPro
Modbus RTU
Датчики и управляемые устройства
Modbus Slaves

Рисунок 5 Программная архитектура системы автоматизированного склада конвейерного типа

Разберём программную архитектуру системы более подробно. Датчики расстояния и исполнительные устройства, соединённые по шине RS-485, общаются по протоколу Modbus RTU. Для опроса датчиков был выбран Modbus RTU, так как этот протокол обеспечивает скорость передачи данных 19.2 Кбит/такт, что достаточно для беспрерывной работы системы. Все исполнительные устройства и датчики являются Modbus Slaves, подчиняясь к одному Modbus Master, контроллеру (1).

Контроллер (1) исполняет функции MQTT/Modbus RTU тоннеля, преобразовывая пришедшие данные от датчиков из Modbus RTU в MQTT и наоборот преобразовывает MQTT команды в Modbus RTU. Также контроллер управляет исполнительными устройствами на базе полученных данных с датчиков расстояния и принятых им команд от IIoT Gateway (4), обрабатывает ошибки и отправляет преобразованные в MQTT данные дальше на IIoT Gateway (4).

QR-сканер (3) передаёт QR-код по протоколу PROFINET на MQTT-шлюз (2), который преобразовывает PROFINET в MQTT. Аналогично контроллеру (1) шлюз (2) отправляет данные дальше на IIoT Gateway (4).

IIoT Gateway (4) объединяет всю информацию со всех датчиков и устройств для отправки на уровень платформы (Platform layer). В нём реализована логика управления устройствами в зависимости от отсканированного кода QR-сканером (3), и реализовано резервное архивирование в базу данных.

В рамках IIoT Gateway (5), расположенного на уровне платформы (Platform layer), в нём расположен MQTT брокер, Gateway (5) преобразовывает полученный данные в SQL протокол и передаёт на сервер (7), на котором развёрнута основная база данных производства. После этого Gateway (5) передаёт полученные им MQTT данные на роутер (8), а роутер передаёт их на следующий уровень в облако.

Для безопасного подключения к сети Интернет и предотвращения атак на edge layer и Platform layer на роутере находится Firewall.

На уровне платформы (Platform layer) находится система локального мониторинга (6), которая берёт данные с сервера с базой данных (7) и отображает их оператору с помощью SCADA системы. Все обмены данными между системой локального мониторинга (6) и сервером с базой данных (7) проходят через IIoT Gateway (5) выступающий в роли коммутатора.

На Enterprise уровне расположено облако, которое реализовано с помощью инструментов Yandex Cloud. Внутри облака расположена база данных для дополнительного резервирования, модуль аналитики статистических данных производства и модуль визуализации.

Модуль визуализации выступает в роли Web-сервера связанным с клиентами, которые являются системой удалённого мониторинга (9) в приведённой архитектуре. В нём происходит визуализация информации о производстве. Клиенты подключаются к Web-серверу по протоколу HTTPS .

Выводы

В результате работы построена архитектура автоматизированного склада конвейерного типа, позволяющая работать на сетях, не поддерживающих реальное время, и позволяющая реализовать удобную интеграцию с любыми облачными платформами.

Особенностью данной системы является использование MQTT-протокола на всех уровнях архитектуры, что позволяет связываться с каждым датчиком отдельно на любом уровне системы. Даная архитектура реализует удобное масштабирование системы и модернизацию оборудование.

Теги: промышленный интернет вещей, автоматизация, архитектура IIoT, IIRA

Хабы: IT-инфраструктура, Анализ и проектирование систем

Данная статья не подлежит комментированию, поскольку её автор ещё не является полноправным участником сообщества. Вы сможете связаться с автором только после того, как

он получит приглашение от кого-либо из участников сообщества. До этого момента его username будет скрыт псевдонимом.

О ПЕСОЧНИЦЕ

Это «Песочница» — раздел, в который попадают дебютные публикации пользователей, желающих стать полноправными участниками сообщества.

Если у вас есть приглашение, отправьте его автору понравившейся публикации — тогда её смогут прочитать и обсудить все остальные пользователи Хабра.

Чтобы исключить предвзятость при оценке, все публикации анонимны, псевдонимы показываются случайным образом.

О МОДЕРАЦИИ

Точно не пройдут модерацию:

- новости, анонсы и пресс-релизы;
- материалы рекламного характера;
- вакансии (для этого предназначена «Хабр Карьера»)
- вопросы (используйте «Хабр Q&A»);
- просьбы о помощи в решении задач;
- жалобы на компании и предоставляемые услуги;
- куски программного кода без подробных пояснений;
- публикации, ранее опубликованные на других сайтах;
- односложные материалы (пара абзацев или видеоролик);
- статьи, слабо относящиеся к IT-тематике или не относящиеся к ней вовсе;
- публикации, нарушающие правила сайта.

С большой вероятностью не пройдут модерацию (или будут отправлены на доработку):

- материалы с низким (менее 75%) показателем уникального текста;
- публикации без правильно расставленных знаков препинания, со смайликами, с обилием восклицательных знаков, неоправданным выделением слов и предложений;
- плохо оформленные публикации (подробнее);

Ваш аккаунт
Войти
Регистрация

Разделы
Статьи
Новости
Хабы
Компании
Авторы
Песочница

Информация
Устройство сайта
Для авторов
Для компаний
Документы
Соглашение
Конфиденциальность

Услуги
Корпоративный блог
Медийная реклама
Нативные проекты
Образовательные программы
Стартапам

Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2026, Habr